

ANS PHARMACOLOGY – CHOLINERGIC TRANSMISSION

علم الأدوية للجهاز العصبي الذاتي – النقل الكوليني

Prof. Dr. Haidar Al-Muthaffar – Department of Pharmacology, College of Medicine, University of Al-Ameed
أ.د. حيدر المظفر – فرع الأدوية، كلية الطب، جامعة العميد

1. AUTONOMIC PATHWAYS AND TRANSMITTERS | المسارات الذاتية والنواقل العصبية

Objectives | الأهداف

- Understand the general principles of **cholinergic transmission**.
فهم المبادئ العامة للنقل الكوليني.
- Describe the **cholinergic receptors (nicotinic and muscarinic)**.
وصف المستقبلات الكولينية (النيكوتينية والمسكارينية).
- Discuss the pharmacology of **cholinergic agonist** drugs.
مناقشة علم أدوية المنبهات الكولينية.
- Discuss the pharmacology of **cholinergic antagonist** drugs.
مناقشة علم أدوية مضادات الكولين.
- Discuss the pharmacology of **neuromuscular blocking agents**.
مناقشة علم أدوية حاصرات الوصل العصبي العضلي.

Autonomic vs Somatic Efferent Pathways | المسارات الصادرة الذاتية مقابل الجسمية

The main difference is that the **autonomic pathway consists of two neurons arranged in series**: the **preganglionic** and the **postganglionic** neuron. The two main neurotransmitters in the autonomic system are **acetylcholine (ACh)** and **noradrenaline**.

الفرق الأساسي أن المسار الذاتي يتكون من عصبونين متتاليين: العصبون قبل العقدي والعصبون بعد العقدي. والناقلان العصبيان الرئيسيان في الجهاز الذاتي هما **الأسيتيل كولين (ACh)** و**النورأدرينالين**.

Pathway المسار	Preganglionic قبل العقدي	Postganglionic بعد العقدي
Somatic (skeletal muscle) الجسمي (العضلة الهيكلية)	ACh (nicotinic) directly to muscle مباشرة إلى العضلة (نيكوتيني) ACh	—
Sympathetic → blood vessels الودي ← الأوعية الدموية	ACh (nicotinic) ACh (نيكوتيني)	Noradrenaline (NA) التورأدرينالين (NA)
Sympathetic → sweat glands الودي ← الغدد العرقية	ACh (nicotinic) ACh (نيكوتيني)	ACh (muscarinic) ACh (مسكاريني)
Sympathetic → adrenal medulla الودي ← لب الكظر	ACh (nicotinic) ACh (نيكوتيني)	— (secretes into the blood) — (يفرز في الدم)
Parasympathetic (salivary glands etc.) نظير الودي (الغدد اللعابية وغيرها)	ACh (nicotinic) ACh (نيكوتيني)	ACh (muscarinic) ACh (مسكاريني)

2. ACH SYNTHESIS, RELEASE AND TERMINATION | وإطلاقه وإنهاء تأثيره ACh تصنيع

The Life Cycle of ACh and the Sites of Drug Action | ومواقع تأثير الأدوية ACh دورة حياة

- Synthesis:** $\text{acetyl-CoA} + \text{choline} \rightarrow \text{ACh}$ by **choline acetyltransferase (CAT)**. Choline enters through the **choline carrier**, which is **blocked by hemicholinium**.
التصنيع: أسيتيل مرافق الإتريم A + الكولين ← ACh بواسطة ناقلة أسيتيل الكولين (CAT). يدخل الكولين عبر ناقل الكولين الذي يثبطه الهيميكولينوم.
- Storage:** ACh enters synaptic **vesicles** through the **ACh (vesicular) carrier**, **blocked by vesamicol**.
التخزين: يدخل ACh إلى الحويصلات المشبكية عبر ناقل ACh (الحويصلي) الذي يثبطه الفيساميكل.
- Release:** by **exocytosis**; **presynaptic toxins such as botulinum toxin** block the release.
الإطلاق: بالإخراج الخلوي (Exocytosis)؛ والسموم قبل المشبكية مثل توكسين البوتولينوم تمنع الإطلاق.

- **Action:** ACh acts on the **postsynaptic nicotinic receptor**. **Non-depolarising blocking agents** (e.g. **tubocurarine**) block it, while **depolarising blocking agents** (e.g. **suxamethonium**) activate it persistently.
التأثير: يؤثر ACh في المستقبل النيكوتيني بعد المشبكي. الحاصرات غير المزيلة للاستقطاب (مثل التوبوكورارين) تحصره، أما الحاصرات المزيلة للاستقطاب (مثل السوكسامثونيوم) فتنشّطه باستمرار.
- **Termination:** **acetylcholinesterase (AChE)** splits ACh into **choline + acetate**; choline is recycled. **Anticholinesterases** (e.g. **neostigmine**) inhibit AChE.
الإنهاء: يشطر إنزيم أستيل كولين إستراز (AChE) ACh إلى كولين + أسيتات؛ ويُعاد تدوير الكولين. ومضادات الكولين إستراز (مثل النيوستغمين) تثبّط AChE.

3. CHOLINERGIC RECEPTORS | المستقبلات الكولينية

Nicotinic Receptors | المستقبلات النيكوتينية

- Subdivided into two types: **Nm (muscular)** and **Nn (neural)**.
تنقسم إلى نوعين: **Nm (عضلي)** و **Nn (عصبي)**.
- All nAChRs are **pentameric structures** belonging to the family of **ionotropic (channel-linked) receptors** that function as **ligand-gated ion channels**. The muscle receptor has α , α , β , δ and γ subunits.
جميع المستقبلات النيكوتينية بنى خماسية تنتمي إلى عائلة المستقبلات الأيونية (المرتبطة بالقنوات) وتعمل كقنوات أيونية مفتوحة بالربطة. ويحتوي المستقبل العضلي على وحدات α و β و δ و γ .
- There are **two binding sites for ACh**, and **both must be occupied** (two ACh molecules) to open the channel.
يوجد موضعاً ارتباطاً لـ **ACh** ويجب إشغال الاثنين (جزيئان من ACh) لفتح القناة.
- When the channel opens, **Na⁺ enters the cell** causing **rapid depolarization** and an action potential (**EPSP**, excitatory postsynaptic potential).
عند فتح القناة يدخل **Na⁺** إلى الخلية مسبباً إزالة استقطاب سريعة وكموناً فعالاً (**EPSP**، الكمون المثير بعد المشبكي).

Muscarinic Receptors – Signaling | الإشارة – المستقبلات المسكارينية

- Muscarinic ACh receptors (mAChRs) are typical **G-protein coupled (metabotropic) receptors** with **5 known subtypes (M1–M5)**.
المستقبلات المسكارينية (mAChRs) مستقبلات مقترنة بالبروتين **G** (استقلابية) نموذجية لها 5 أنماط فرعية معروفة (**M1–M5**).
- **M1, M3, M5** couple with **Gq** to activate the inositol phosphate pathway: the α -subunit activates **phospholipase C**, which acts on **PIP2** to produce the second messengers **IP3** and **DAG**.
DAG و **IP3** لإنتاج الرسولين الثانويين **PIP2** الذي يؤثر في **C** الفوسفوليباز α لتنشيط مسار الفوسفات الإينوزيتولي: تنشط الوحدة **Gq** تقترن بـ **M3** و **M1** و **M5**.
 - **IP3** stimulates **intracellular Ca⁺⁺ release** (important in **smooth muscle contraction**), while **DAG** modulates **protein kinase C** (important in **secretion**).
IP3 يحفّز إطلاق الكالسيوم داخل الخلية (مهم في انقباض العضلات الملساء)، بينما يعدّل **DAG** عمل بروتين كيناز **C** (مهم في الإفراز).
 - **M2 and M4** act through **Gi** to **inhibit adenylate cyclase** and reduce intracellular **cAMP**.
داخل الخلية **cAMP** فتثبطان أدنينيلات سيكلاز وتخفضان **Gi** تعملان عبر **M4** و **M2**.
 - Three are well characterized: **M1 (neural, excitatory)**, **M2 (cardiac, inhibitory)**, **M3 (glandular/smooth muscle, excitatory)**.
ثلاثة منها موصوفة جيداً: **M1 (عصبي، مثير)** و **M2 (قلبي، مثبّط)** و **M3 (غذي/عضلة ملساء، مثير)**.

Muscarinic Receptors – Locations and Functions | الوظائف – المستقبلات المسكارينية

Subtype النمط	Main locations المواقع الرئيسية	Functional response الاستجابة الوظيفية
M1 M1	Autonomic ganglia; gastric enterochromaffin-like cells; cerebral cortex العقد الذاتية؛ الخلايا الشبيهة بالكرومافين المعدية؛ القشرة الدماغية	CNS excitation; gastric acid secretion تنبيه الجهاز العصبي المركزي؛ إفراز حمض المعدة
M2 M2	Heart (atria); CNS; presynaptic القلب (الأذينان)؛ الجهاز العصبي المركزي؛ قبل المشبكي	Cardiac inhibition: negative chronotropic, inotropic and dromotropic effects ($\downarrow$ conduction velocity); neural inhibition; autoinhibition of ACh release تنشيط قلبي: تأثير سلبي على المعدل والقوة والتوصيل ($\downarrow$ سرعة التوصيل)؛ تثبيط عصبي؛ تثبيط ذاتي لإطلاق ACh
M3 M3	Exocrine glands (salivary, lacrimal, sweat, gastric); smooth muscle (GIT, eye circular and ciliary, airways, bladder); blood vessel endothelium; CNS الغدد خارجية الإفراز (اللعابية والدمعية والعرقية والمعدية)؛ العضلات الملساء (الجهاز الهضمي، دائرية وهدبية في العين، المجاري الهوائية، المثانة)؛ بطانة الأوعية؛ والجهاز العصبي المركزي	Salivation, lacrimation, sweating, bronchial and GI secretion; contraction of GI, bronchial and urinary smooth muscle (defecation, vomiting, urination, bronchoconstriction); ocular miosis and near-vision accommodation ; vasodilatation إفراز اللعاب والدموع والعرق والإفرازات القصبية والهضمية؛ انقباض العضلات الملساء الهضمية والقصبية والبولية (التغوط والقيء والتبول وتنضيق القصبات)؛ تضيق الحديقة والتكيف للرؤية القريبة؛ توسع الأوعية

Subtype النمط	Main locations المواضع الرئيسية	Functional response الاستجابة الوظيفية
M4 M4	CNS الجهاز العصبي المركزي	Enhanced locomotion زيادة الحركة
M5 M5	CNS الجهاز العصبي المركزي	Not known غير معروفة